Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

¿Cuál de los siguientes amortiguadores de acetato resiste mejor el agregado de ácido?

A) CH_3COOH 0,10 M / CH_3COO^- 0,10 M

B) CH_3COOH 1,0 M / CH_3COO^- 0,10 M

C) CH_3COOH 0,010 M / CH_3COO^- 0,010 M

D) CH_3COOH 1,0 M / CH_3COO^- 1,0 M

E) Todos igual, porque tienen el mismo pKa

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Capacidad

Mayor cantidad de la base conjugada (que consume el ácido) y razón cercana a 1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Tiene el mismo pH, pero menor capacidad.

B) Tiene poca base para neutralizar ácido.

C) Muy poca capacidad.

E) La capacidad depende de las cantidades.

Idea clave. Capacidad: concentración alta y razón cercana a 1.